

6. hét - Vezetékek és kábelek előkészítése, blankolása és csatlakoztatása

16-18. óra - Vezeték- és kábeltípusok felismerése, méretre vágás, köpenybontás, blankolás és csatlakoztatás előkészítése.

Történelmi nyitó

A villamos energia terjedésének története egyben a vezetékek története is. A korai, egyszerű szigetelésű huzaloktól eljutottunk a pontosan szabványosított, színjelölt és különböző környezetre gyártott kábelekg. A jó szerelő nemcsak beköt, hanem érti, milyen vezetőt készít elő, milyen célra és milyen kockázattal.

1. Vezeték és kábel - mi a különbség?

A vezeték általában egy vagy több áramvezető eret jelent szigeteléssel. A kábel több vezetőeret, közös köpenyt és esetenként árnyékolást, mechanikai védelmet vagy speciális rétegeket is tartalmazhat. A szerelési műveletet mindig a vezető típusa, keresztmetszete és rendeltetése határozza meg.

2. Jellemző vezetőtípusok

Típus	Jellemző	Szerelési figyelem
Tömör vezető	Egyetlen vezetőér	Hajlításnál ne törjük meg
Sodrott vezető	Több elemi szál	Érvéghüvely használata gyakran szükséges
Merev kábel	Épületvillamossági cél	Köpenybontásnál az erek ne sérüljenek
Hajlékony kábel	Mozgó vagy csatlakozó vezeték	Sodrott ér, pontos blankolás és rögzítés
Árnyékolt kábel	Zavarvédelem	Árnyékolás folytonossága és szakszerű kezelése

3. Előkészítési sorrend

Azonosítás → mérés → jelölés → vágás → köpenybontás → blankolás → ellenőrzés → csatlakoztatásra előkészítés. A sorrend azért fontos, mert minden későbbi művelet az előző pontosságára épül.

4. Köpenybontás és blankolás

Köpenybontáskor csak a külső köpenyt távolítjuk el, az érszigetelést nem sérthetjük meg. Blankoláskor a vezetőér végét készítjük elő csatlakoztatásra. A túl rövid blankolás bizonytalan kötést, a túl hosszú blankolás érintésvédelmi és zárlati veszélyt okozhat. Sodrott vezetőnél külön figyelni kell arra, hogy egyetlen elemi szál se vágódjon el.

5. Csatlakoztatásra előkészítés

A vezető végét a csatlakozó típusához kell előkészíteni. Csavaros sorkapocs, rugós sorkapocs, saru, érvéghüvely vagy dugaszoló csatlakozó eltérő blankolási hosszt és eltérő munkafogást igényel. A vezető ne legyen laza, szálasodott, oxidált vagy túlzottan meghajlított.

Tipikus hibák

Rosszul megválasztott blankolási hossz; bevágott vezetőér; kilógó elemi szál; megsérült érszigetelés; túl rövid köpenybontás; nem megfelelő érvéghüvely; rendezetlen vezetékút; ellenőrzés nélküli bekötés.

Összefoglalás

A vezeték előkészítése nem mellékes művelet. A biztonságos és tartós kötés alapja a helyes típusfelismerés, a pontos méret, a sérülésmentes blankolás és a végső ellenőrzés.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség vezeték és kábel között?
2. Miért veszélyes a túl hosszú blankolás?
3. Mit kell ellenőrizni sodrott vezető blankolása után?
4. Mikor indokolt érvéghüvelyt használni?
5. Miért fontos a csatlakozó típusához igazítani az előkészítést?

Nézd meg!

Keress rövid szakmai bemutatót a vezetékek blankolásáról és az érvéghüvelyezésről. Figyeld meg: milyen hibákat mutatnak be, és hogyan ellenőrzik a kész vezetővéget.

Következő hét

7. hét: Sorkapcsok, kötőelemek és csavaros/rugós csatlakozások biztonságos kialakítása.